

05

제목 : 🧠 현대 문명을 지탱하고 있는 의외의 물질 ㄷㄷ / 🧠 '락스'는 어떻게 탄생했을까?

썸네일 문구 : 우리 인류를 지키고 있는 물질

<https://www.youtube.com/watch?v=MI5eamu9N1Q>

Transcript:

(00:00) 바텐더 락스 한잔. 온더락으로 젓지 말고 흔들어서 뭐 대충 부러워서 기분이 나빠졌다. 그래서 죽고 싶다. 이런 의미로다가 쓰는 드립인데요. 왜 하필 락스일까요? 락스 잘은 몰라도 마시면 안 될 것 같은 액체입니다. 그럼에도 불구하고 웬만한 집에는 하나쯤 다 있는 만만한 물건이기도 하고요. 사실 락스 온더락 한 잔 정도로 즉사까지는 좀 어렵다고 하는데 더럽게 고통스러울 뿐더러 재수 없으면 진짜 죽거나 후유증으로 고생할 수 있으니까 절대 시도하시면 안 됩니다. 락스 드립은 어디까지나 드립으로만 남겨 두는 걸로 하자고요. 아니 근데 그러면 이렇게 위험한 물질을 왜 동네 슈퍼 편의점에서 버전시 판매하냐? 어 사실 락스는 거시적으로 보았을 때 오히려 사람을 살리는 물질입니다.

(00:43) 사람이 죽을 정도면 다른 생물들도 웬만하면 다 죽일 수 있다는 거라서 세균 죽이는데 이만한 물질이 없거든요. 그뿐만 아니라 색소, 얼룩 등 웬만한 유기 물질은 다 없애 버릴 수 있는게 바로 락스입니다. 실제로 현대 도시의 위생과 공공 보건은 락스가 없으면 유지 불가능하다는 말이 있을 정도요. 그렇다면 락스는 어떻게 발명됐을까요? 어떤 원리로다가 이런 강력한 성능을 발휘할 수 있는 걸까요? 지식 해적단과 함께 알아보니다. 사실 우리가 부르는 락스라는 명칭은 원래 제품명입니다. 차 염소산 나트륨 수용액이라는 다소 어려운 이름이 락스의 본명이죠. 미국의 일렉트로알칼라인 컴퍼니라는 회사가 여기다 클로락스라는 상표를 붙여 팔기 시작한게 한국어로 들어오면서 아예 보통 명사처럼 굳어져 버린 겁니다.

(01:37) 사실 외국에서도 폴예임이 워낙 부르기 까다로워서 대부분 별명으로다가 부른다는 거. 영어로는 블리치, 일본어로도 브리지라고 하면 대충 알아듣습니다. 말 그대로 표백제라는 뜻인데 사실 이게 락스의 원래 기능이자 개발 배경이에요. 실제로 18세기까지 유럽 여러 나라들 사이에서는 표백이 꽤나 중대 사한이었습시다. 산업 혁명 덕분에 직물 생산량이 폭발적으로 늘어난 반면 그 직물을 염색하거나 표백하는 건 여전히 전통적인 방식으로다가 사람 갈아서 해야 했기 때문이죠. 당시의 표백 작업은 직물을 켄물에다가 담갔다가 발효된 우유에다가 담갔다가 이걸 또 삶았다가 다시 처음부터 반복하는 극한의 노동 지약적 산업이었던 데다 인력과 공간 시간이 엄청나게 많이 필요하고 심지어 비가 오면 멈춰야 했기 때문에 직물 생산 속도를 도저히 따라갈 수가 없었어요.

(02:24) 그래서 그냥 일단 때려 넣으면 원큐에 표백되는 물질이 절실하게 필요했는데 때마침 1774년 스웨덴의 화학자 카를 빌헬름 쉐레가 염소를 발견하면서 실마리가 잡히기 시작합니다. 염소 기체가 닿은 곳이 하얗게 탈색된다는 사실이 알려지면서 이걸로 표백제를 만들 수 있겠다는 아이디어가 나온 건데요. 그렇다고 기체를 표백제로 사용할 순 없으니까 애를 일단 물에다 녹여 봅니다. 근데 이러니까 부산물로 염산이 튀어나오고 교백 성능도 순식간에

사라져 버려서 실용성이 없었다는 거.이 문제는 1785년 프랑스의 화학자 클로드 루이 베르톨레가 등판해 염소를 수산화 칼륨 용액, 즉 알칼리성 용액에다가 습면서 해결됩니다.

(03:07) 강염성 용액이 염산의 생성을 차단하고 염소 성분을 잡아두면서 유해 물질도 안 나오고 표백 성능도 오래 유지되는 안정된 상태가 구현된 것이었죠. 이게 바로 인류 최초의 염소의 표백제 차 염소산 칼륨수 용액입니다. 베르톨레는 재빨리이 용액의 대량 생산과 상업화의 착수. 자기 실험실이 있던 동네 이름을 따 오드 자벨 즉 자벨수라는 상표를 붙이고 1789년부터 전 유럽에다가 판매를 시작했어요. 아 근데 막상 팔아보니까 수지 타산이 좀 안 맞는 거야. 액체로 유통해야 돼서 운송 효율도 안 좋고 원재료인 수산화 칼륨의 생산 단가가 너무 비쌌기 때문입니다.이 문제는 1799년 스코틀랜드의 찰스 테넌트가 등판 염소를 수산화 칼슘에다가 반응시킨 차 염소산 칼슘을 발명해 내면서 해결되는데요.

(03:53) 수산화 칼슘은 기본적으로 고체 상태라 유통할 땐 가루 형태로 사용할 땐 물에 풀어서 쓰면 돼서 운송 효율이나 보존성이 훨씬 좋았습니다. 덕분에 우리가 아는 락스가 나오기 전까지 염속의 표백제는 고체 형태가 국룰로 통하게 되지요. 근데 염소가 뭐 어떻게 해서 표백을 한다는 거냐? 일단 차아 염소산 칼륨이나 차아 염소산 칼슘이나 공통적으로 차염소산이 핵심 성분입니다. 염소 분자가 물분자와 반응에 만들어지는 불안정한 물질이죠. 산소 원자와 염소 원자 사이에 결합력이 약해서 자꾸만 분리되려고 하기 때문인데요. 이때 전자가 하나 추가되면 염소가 염화 이온으로 변하면서 깔끔하게 떨어져 나갈 수 있기 때문에 어디선가 자꾸 전자를 뺏어 오려는 성질 즉 산화력을 갖게 됩니다.

(04:42) 또한이 과정에서 생성되는 수산화 라디칼까지 가세해서 산화 효과를 증폭시키고요. 그런데 우리가 보는 색깔이나 염료들은 대부분 유기 색소 분자로 이루어져 있어서 특정한 빛의 파장을 흡수하거나 반사하는 발색단이라고 하는 이중결합 구조를 갖고 있다는 거.이 발색단이 차 염소산을 만나면 전자를 빼앗기고 산화 구조가 파괴되면서 색을 잃게 되는 겁니다. 결론적으로 차 염소사는 대표적인 산화제 표백 효과는 산화 과정이라고 볼 수 있는 거죠. 다만 차 염소사는 워낙에 불안정해서 잡아두기가 힘들다는 거. 그래서 염소를 수산화 칼륨 수용액 같은 강염기성 용액에다가 섞어서 차 염소산 염의 형태로 안정화시켜 놓는 겁니다.

(05:21) 물론이 상태에서는 그만큼 산화력도 약해지기 때문에 사용하기 직전에 물에다가 희석해서 수소 이온을 공급 산도를 높여 다시 차 염소산의 형태로 전환시켜 주는 거고요. 아무튼간에 이렇게 대중화된 염속의 표백제는 기존의 표백 산업을 근간부터 뒤흔들었습니다. 두 개월씩 걸리던 표백 작업이 기존보다 100배에서 1천000배나 빨라졌고 들어가는 재료나 인력도 훨씬 줄어들어서 원가는 낮추면서 직물의 품질은 더 균일해졌죠. 그런데 이게 예상치 못한 또 다른 효과가 하나 더 있네. 염속의 표백자로 표백을 하다 보니까 냄새가 없어지더라 이거야. 생각해 보면 당연하죠.

(05:58) 방향적 화합물에서 냄새를 유발하는 고리 구조에도 이중 결합이 끼어 있어서 마찬가지로의 원리로다가 차 염소산에 의해 쉽게 분해되기 때문이었습니다. 음. 얼룩도 없애 주는데 심지어 악취도 없애 준다. 마침 19세기의 유럽은 도시 인구가 폭증하는 동시에 나마시아 등지에서 유입된 콜레라 같은 수성 전염병이 주기적으로 유행하면서 안 그래도 더러웠던 도시 위생이 거의 지옥도 수준까지 치달고 있었는데요. 이런 상황에서 표백제로 질병을 퇴치해 보자는 아이디어가 자연스럽게 따라옵니다. 옹? 논리가 왜 이렇게 연결되냐라고 하실 수도

있는데 당시에는 유럽인들도 아직 전염병이 어떻게 발생하고 퍼지는지에 대해 정확한 원리를 몰라서 여전히 미아즈마 가설이라는 걸 정론으로 밀고 있었기 때문입니다.

(06:43) 우리를 감싸고 있는 이 공기 자체에 좋은 공기와 나쁜 공기가 따로 있어서 나쁜 공기 즉 냄새 나는 공기를 마시면 병에 걸린다는 중세적인 믿음이었죠. [음악] 옹? 근데 진짜로 전염병이 없어지네. 세균은 차 염소산과 접촉하며 세포막이 뚫려 내장이 줄줄세고 교소들의 기능이 정지 DNA와 리보솜까지 파괴되면서 끔살당하게 되는데요. 색소나 방향적 화합물과 마찬가지로 단백질이나 지질도 결국 유기 화합물이라서 차 염소산의 산화 작용을 피해갈 수 없기 때문이었습니다. 우리가 아는 그 특유의 락스 냄새도 사실은 락스 자체의 냄새가 아니라 세균을 죽이는 과정에서 질소와 수소 염소가 결합해 생성되는 클로라민이라는 물질에서 나는 거예요.

(07:27) 아, 물론 당시에는 세균이 뭔지 그렇게 있는지도 모르던 시대였습니다만 사실 악취가 많은 환경에 세균도 많고 그래서 전염병이 많이 발생하는 건 통계적으로 팩트가 맞았기 때문에 얼떨결에 정답을 때려 마친 격이었습니다. 유럽 전역에서 하수도나 상수도, 우물 등의 분말 표백제를 때려받기 시작하자 전염병의 발병이 줄어드는 등 도시 위생이 실질적으로 개선되기 시작했지요. 어, 아무튼 효과 확실했죠. 자연스럽게이 표백제를 아예 본격적인 의료 용도로까지 사용하자는 아이디어가 따라옵니다. 다만 분말 표백제는 애초에 소독 용도로 만들어진 물건이 아니다 보니상에 한계가 있었다는 거. 물에다가 한 땀 한 땀 녹여야 돼서 농도 조절이 어려웠던 데다 효과도 천천히 나오고 부산물로 석회침전물이 생겨서 사람 몸이나 정밀한 분야에다 쓰기에는 영적 적합지가 않았습니다.

(08:15) 그래서 자연스럽게 액체 표백제가 다시 등판을 하는데 이것이 바로 라바라크 용액 즉 차 염소산 나트륨 수용액이었습니다. 분말과는 달리 그냥 뚜껑 따서 물에 타면 준비급 부으면 효과 즉발이었고 심전물도 남지 않았기 때문에 국지적이고 정밀한 소독과 탈취에 훨씬 적합한 물건이었죠. 라바라크 용액은 1820년대 프랑스의 화학자이자 약사였던 앙투안 제르 라바라크가 기존 자벨수의 원재료였던 수산화 칼륨을 수산화 나트륨으로 대체해서 개발했는데요. 그때 마침 도입된 르블랑 공정으로 수산화 나트륨이 엄청나게 저렴해진 덕분에 가능한 일이었습니다. 이렇게 이후 차 염소산 나트륨이 액체 염속의 표백제에 대세가 됐고 한동안 대량 소독이나 표백 용도로는 분말형 표백제가 전문적인 소독과 보건 위생 용도로는 액상형 표백제가 투트랙으로 이용됐어요.

(09:06) 그리고 마침내 1890년대 클로르 알칼리 공정이 상용화됩니다. 소금물을 전기 분해해서 수소 수산화 나트륨 염소를 동시에 뽑아낼 수 있는 기적의 공정이었는데요. 딱 보면 알겠지만 이게 결국 차 염소산 나트륨의 재료들이라서 이론상 원류에 생산하는 길이 열린거나 다름 없었습니다. 결국 1910년대 미국의 알칼라인 컴퍼니가 이걸 실제로 도입해서 차 염소산 나트륨 수용이에게 대량 생산의 돌입 클로락스라는 이름을 붙여서 판매하기 시작하니 이게 바로 오늘날 락스라는 단어의 기원입니다. 대량 생산에 힘입어 인류는 대락스 시대를 맞이했고 이전과는 전혀 다른 세상에 살 수 있게도 했죠. 그렇게 20세기 이후 락스는 온 세상을 뒤덮어 버렸습니다.

(09:51) 산업용, 공중 보건용은 물론이고 특히나 가정용으로 거의 최고 조업급으로 자리 잡아서 집집마다 무조건 몇 통씩은 구비해 놓는게 당연해졌죠. 표백 쪽에서는 산속의 표백제가

치고 올라와서 살짝 흰 빠진감이 없지 않은데 살균 쪽에서는 여전히 락스가 최강의 성능과 가성비라서 과장 좀 보태면 세균이 있을 만한 곳에는 일단 무조건 뿌려 놓고 시작하는 수준 이에요. 그런만큼 우리는 인식하지 못할뿐 락스 덕분에 살아 있는거나 마찬가지라는 거 생각해 보면 좀 이상하지 않습니까? 20세기 이후 지금까지 세계 곳곳에서 인구 폭증과 도시화가 일어나면서 세계 인구가 거의 여덟 배 가까이 늘어나고 특히나 도시 인구는 평균 13배 가까이 뿔튀기가 됐는데 원래 사람이 이렇게까지 다닥다닥 붙어서 살면 역병 창에서 바로 인구 정상화되는게 자연의 섭리입니다.

(10:40) 근데 지금은 어떻게 된게이 시스템이 작동을 안 한다고. 그래서 이제는 인류가 스스로 출산률을 낮추고 있다고. 이게 다 근본적으로는 낙스를 비롯한 염속의 살균제가 없었다면 불가능했다고 보시면 됩니다. 사실상 질소 비료와 함께 현대 인류 문명을 지탱하고 있는 양대 보루라고 할 수 있지. 그런만큼 사실 락스는 올바르게 사용하기만 한다면 인체에도 대체로 무해하다는 거. 실제로 락스는 의외로 우리나라를 포함한 대부분의 나라에서 식품 첨가물로 분류되는 물질입니다. 물론 뭐 맛이나 향내는 용도로 쓰라는 건 아니고 식재료나 식기 세척할 때 사용하라고 허용된 거긴 한데요.

(11:17) 깨끗한 물이 없는 극한 환경에서는 정수용으로다가 물에 몇 방울 타서 마셔도 될 정도입니다. 아, 물론 그렇다고 벌컥벌컥 마셔도 된다는 건 아니고 조금 섭취하는 것 정도는 괜찮다는 거니까 놔두다 보면 유효 성분이 사라지면서 자동으로 소금물로 면하기 때문에 괜찮다는 거니까 락스 온더락 같은 건 절대 시도하지 마시고요. 아, 그럼 먹지만 않으면 되냐? 아니죠. 락스가 아무리 안전한 편이라고 해도 정해진 용법 외에 이상하게 사용하면 당연히 위험합니다. 제일 흔하면서도 위험한 것 락스를 산속의 표백제와 혼합하는 경우인데요. 두 가지를 섞으면 성능이 두 배 되는게 아니라 수명이 절반으로 줄어든 수도 있습니다.

(11:55) 이러면 차 염소산이 산성과 반응하면서 염소 가스가 방출되는데 이게 호흡기로 들어가면 몸속에 수분과 반응하며 염산을 생성 상상할 수도 없는 고통과 함께 조직을 녹여 버릴 수도 있거든요. 어디서 많이 들어보셨다면 착각이 아니고요. 이게 1차대전 때 독일군이 독가스로 사용했을 정도로 치명적인 가스입니다. 이외에도 이제 걸레나 행주 같은 거 삶는시고 락스를 뜨거운 물에다 박는 분들이 종종 계신데이 경우에도 마찬가지로 염소 가스가 방출되니까 절대로 주의하셔야겠고요. 심지어 미지근한 온도에서도 미량의 염소 가스가 나올 수 있다는 거. 그러니까 락스는 무조건 차가운 물에 단독으로 타서 써야 된다.

(12:34) 아시겠죠? 물론 뽀세게 세탁하고 싶은 마음은 이해하지만 제발 락스는 표기된 대로 설명서대로 사용하자고요. 주방부터 화장실 등 가정에서부터 산업 현장과 의료 현장까지 락스는 그 확실한 살균력과 저렴한 가격으로 현대인들의 위생과 보건을 떠받치고 있습니다. 특히나 현대 대도시의 공중 보건은 구성원 모두가 일정 수준 이상의 위생을 유지해야만 달성할 수 있는 일종의 조별 과제나 마찬가지인데요. 이런 환경에 이처럼 값싸고 범용적인 살균 소독제가 존재한다는 건 축복이라고 할 수 있습니다. 가장 돈 없고 열악한 환경에 있는 사람이라도 락스만큼은 사서 쓸 수 있다는 얘기니까요. 앞서 클로락스에서 유한락스로 유한락스가 락스로 보통 명사화됐다는 말씀드렸죠.

(13:19) 실제로 한국의 락스라는 단어를 정착시킨 유한락스의 경우에도 처음 만들어질 당시 클로락스사와 합작하는 조건으로 대중이 쉽게 구매할 수 있을 정도로 저렴할 것을 제시했다

고 하니 락스의 효과와 중요성을 짐작할 만 합니다. 물론 그만큼 사실상 생활 필수품이나 마찬가지로 굳이 광고할 필요도 없는 물건이니까 이번 영상 광고 아니냐고 의심하지는 말아 주시고요. 무튼 항상 락스의 존재에 감사하면서 안전하고 올바른 용도로다가 잘 사용할 수 있도록 합시다. 드립은 드립일 뿐. 락스 온더락은 유머로만 사용하자고요. 아, 그래서 락스 온더락 이거 진짜 먹으면 어떻게 되냐고요? 물론 우리 선원 여러분들은 상식적인 분들이니까 미량 현실은 다 구분할 줄 아실 테지만 굳이 또 궁금해하실 것 같아서 요거는 쇼츠 영상으로다가 따로 준비했으니까요.

(14:06) 끝나고 나오는 링크 타고 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 지금까지 지식해적단의 키드였습니다. 감사합니다. [음악]